ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Distance à l'espace des similitudes

Sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on admet que $\varphi(A, A') = \mathrm{tr}(A^\top A')$ est un produit scalaire. Soit $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},\ (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
2. Déterminer une base de $F^\perp$.
3. Déterminer le projeté orthogonal de $J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sur $F^\perp$.
4. Calculer $d(J, F)$.